(Laboratório de) Programação de Computadores I
CMA01-02

Prof.ª DSc. Érica da Costa Reis Carvalho
ericacrcarvalho@gmail.com

Prof. MSc. Samuel C. Alves Basílio
samuel@cefetmg.br

Prof.ª MSc. Tatiana Barbosa Azevedo
tatianaazevedo@cefetmg.br

Prof. MSc. Thiago Guarnieri
thiago.guarnieri@gmail.com

Apresentação da Disciplina

Ementa da Disciplina

- Sistemas numéricos: representação e aritmética nas bases: decimal, binária, octal e hexadecimal;
- Introdução à lógica;
- Álgebra e funções Booleanas;
- Algoritmos estruturados: tipos de dados e variáveis, operadores aritméticos e expressões aritméticas;
- Operadores lógicos e expressões lógicas;
- Estruturas de controle;
- Entrada e saída de dados;
- Estruturas de dados;
- Organização e manipulação de arquivos.

Disciplinas para as quais é Pré-requisito

- CMA04 e CMA05 – (Laboratório de) Programação de Computadores II
- CMA06 e CMA07 – (Laboratório de) Estrutura de Dados
- CMA09 – Métodos Numéricos Computacionais

Bibliografia Básica

- DAMAS, L. Linguagem C. 10. ed. 2007.
- MEDINA, M; Fertig, C. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo. 2006.
- SENNE, Edson Luiz Fernandes. Primeiro Curso de Programação em C. 3. ed. Florianópolis. 2009.

Distribuição de Pontos

- Avaliações
  - Prova 1: 30 pontos (setembro)
  - Prova 2: 30 pontos (outubro)
  - Prova 3: 30 pontos (novembro)
  - Seminário: 5 pontos
  - Lista de exercícios: 5 pontos

- Exame Especial
  - Dezembro: 100 pontos

Seminário

- Sistemas de numeração.
  - Grupos de até 3 alunos (15 a 20 minutos).

Conversões de Bases:

- BINÁRIO
- OCTAL
- DECIMAL
- HEXADECIMAL

Objetivos da disciplina

- Apresentar os conceitos básicos da Ciência da Computação, necessários ao desenvolvimento de algoritmos.
- Introduzir uma linguagem de programação.
- Desenvolver o raciocínio lógico.

Como desenvolver o raciocínio lógico?

- Não basta estudar toda a lista de exercícios!
- Não basta copiar toda a lista de exercícios!
- *Copiar* ou *ler* ou *estudar* um algoritmo pronto não é suficiente para desenvolver o raciocínio lógico!

Para desenvolver o raciocínio lógico é necessário resolver problemas!

Como estudar algoritmos?

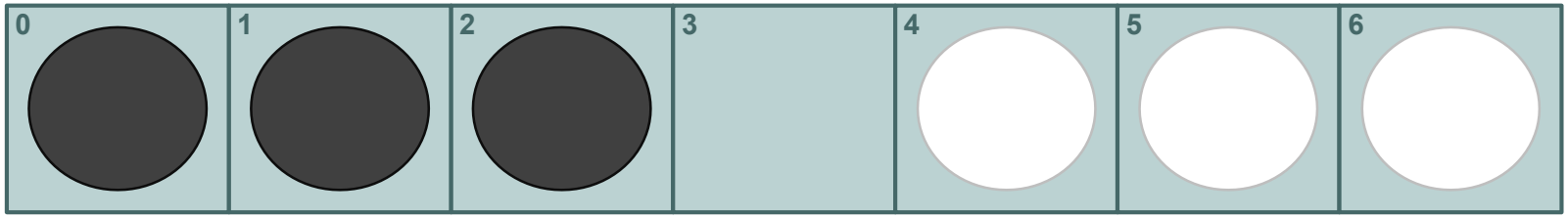
- É muito importante **pensar** no problema que se deseja resolver e elaborar o algoritmo de cada problema proposto **sem ajuda**!
  - Essa é a maior dificuldade de 80% dos alunos da disciplina.
  - Na maioria das vezes, estes alunos não percebem e não entendem que este é o problema.

Como estudar algoritmos?

- Para resolver problemas, é necessário:
  1. Conhecer as regras ou ações permitidas;
  2. Entender o problema proposto;
  3. Indicar quais ações devem ser realizadas e em que ordem devem ser feitas;
  4. Executar a sequência de ações e verificar se esta realmente resolve o problema proposto.

A maioria dos alunos se concentra apenas no passo 1, embora o verdadeiro desafio esteja nos outros passos...

Exemplo 1



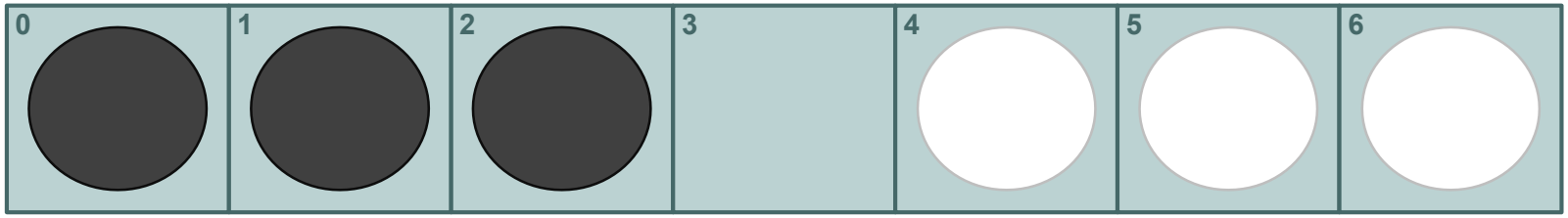
<u>Problema:</u> inverter a posição das peças brancas e pretas.

<u>Ações permitidas:</u>

- Deslizar uma peça para a posição vizinha se estiver vazia (ex: peça em 2 vai para 3);
- Pular uma única peça até a posição seguinte, se esta estiver vazia (ex: peça em 5 vai para 3).

Qual sequência de ações resolve o problema?

Exemplo 1

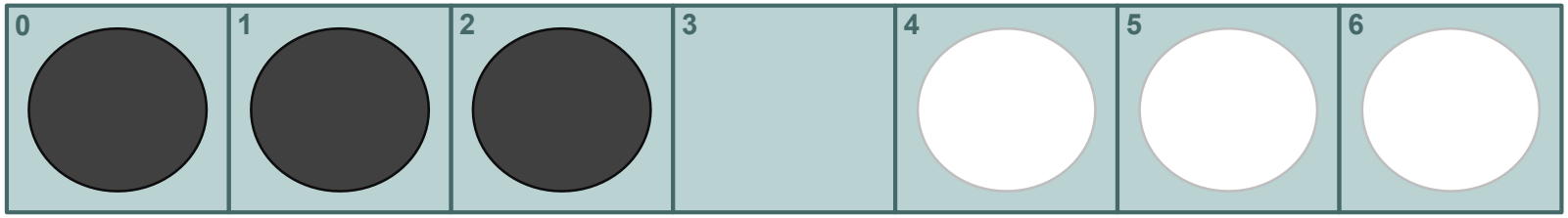


Sequência de ações:

1. Mover de 2 para 3;
2. Pular de 4 para 2;
3. Mover de 5 para 4;
4. Pular de 3 para 5;
5. Pular de 1 para 3;
6. Mover de 0 para 1;
7. Pular de 2 para 0;
8. Pular de 4 para 2;
9. Pular de 6 para 4;
10. Mover de 5 para 6;
11. Pular de 3 para 5;
12. Pular de 1 para 3;
13. Mover de 2 para 1;
14. Pular de 4 para 2;
15. Mover de 3 para 4.

Esta é uma solução para o problema?
Existe apenas uma solução para este problema?

Exemplo 1



Sequência de ações:

1. Mover de 2 para 3;
2. Pular de 4 para 2;
3. Mover de 5 para 4;
4. Pular de 3 para 5;
5. Pular de 1 para 3;
6. Mover de 0 para 1;
7. Pular de 2 para 0;
8. Pular de 4 para 2;
9. Pular de 6 para 4;
10. Mover de 5 para 6;
11. Pular de 3 para 5;
12. Pular de 1 para 3;
13. Mover de 2 para 1;
14. Pular de 4 para 2;
15. Mover de 3 para 4.

Como saber se uma solução proposta está correta?
Executando a sequência de ações indicada e verificando se o problema foi, de fato, resolvido.

Como estudar algoritmos?

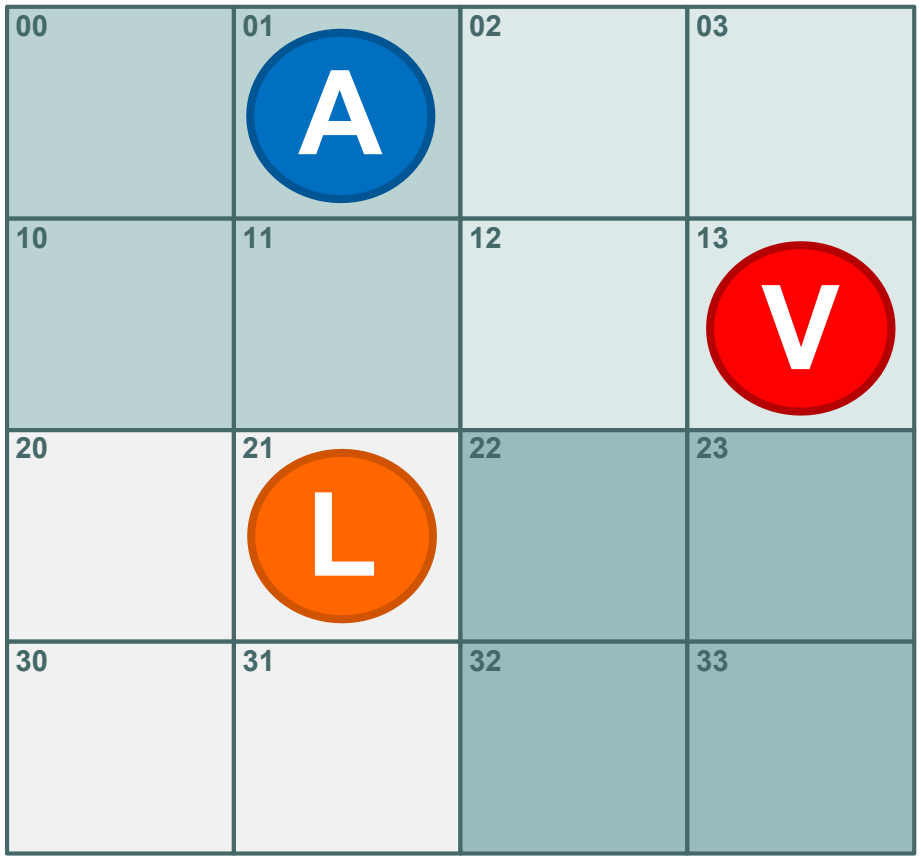
- Nesta disciplina:
  - Raramente um problema terá uma única solução correta;
  - Uma solução pode estar correta, mesmo sendo muito diferente de outra solução do mesmo exercício;
  - Como saber se uma solução está correta?

Executando a sequência de ações indicada e verificando se o problema foi, de fato, resolvido.

Como estudar algoritmos?

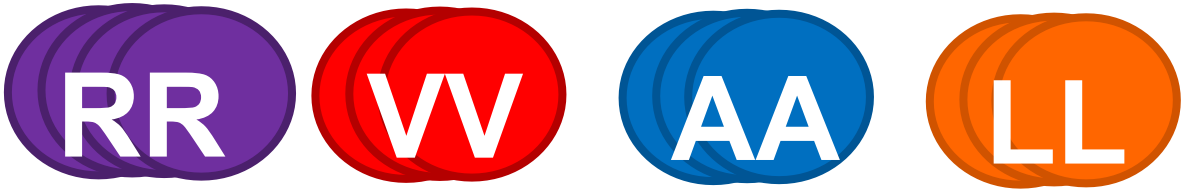
- Nesta disciplina:
  - O aluno não deve esperar que o professor corrija um exercício para saber se está correto;
  - ***O próprio aluno deve ser capaz*** de executar a sequência de instruções e verificar se o problema proposto foi resolvido.

Exemplo 2

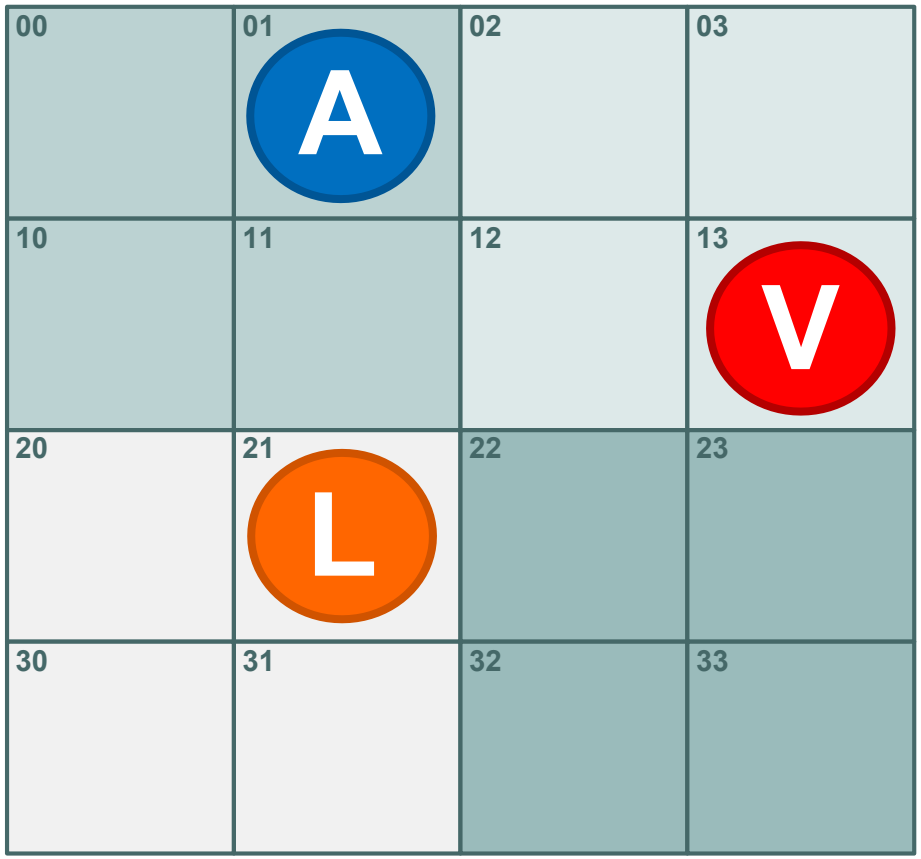


<u>Problema:</u> colocar as peças no tabuleiro sem que haja peças de mesma cor na mesma linha, coluna ou quadrado.

<u>Ações permitidas:</u> colocar uma peça em uma posição vazia.

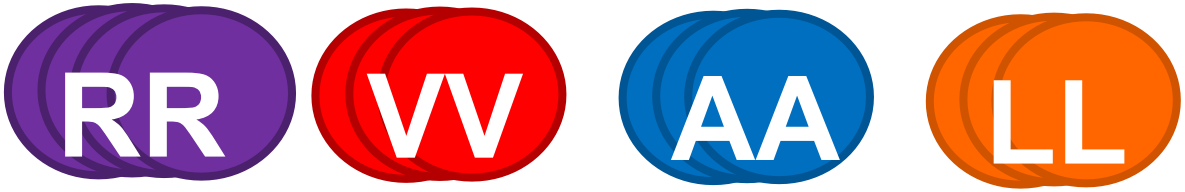


Exemplo 2



A solução a seguir resolve o problema?

1. V em 00
2. L em 02
3. R em 03
4. L em 10
5. R em 11
6. A em 12
7. A em 20
8. R em 22
9. A em 23
10. V em 30
11. R em 31
12. V em 32
13. L em 33

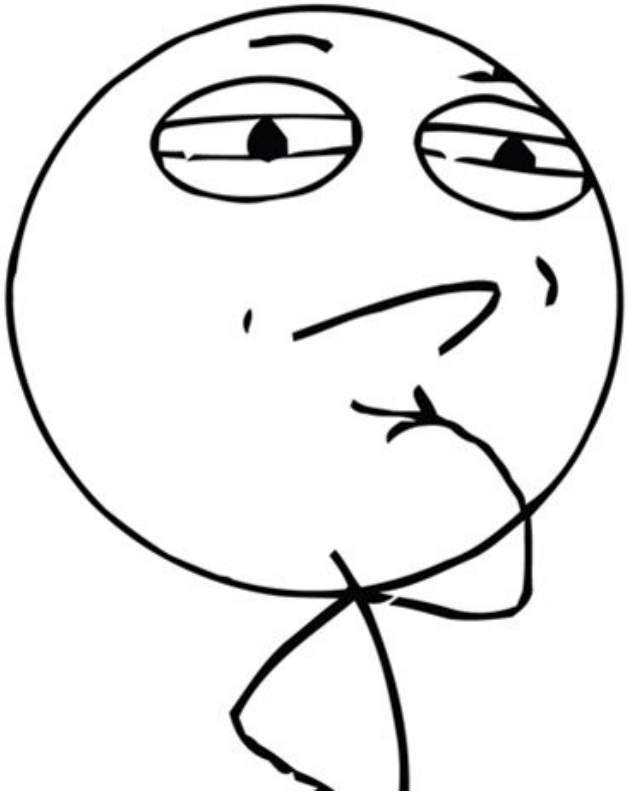


Exemplo 2

Neste exemplo, a ordem em que as ações são executadas não interfere na solução.

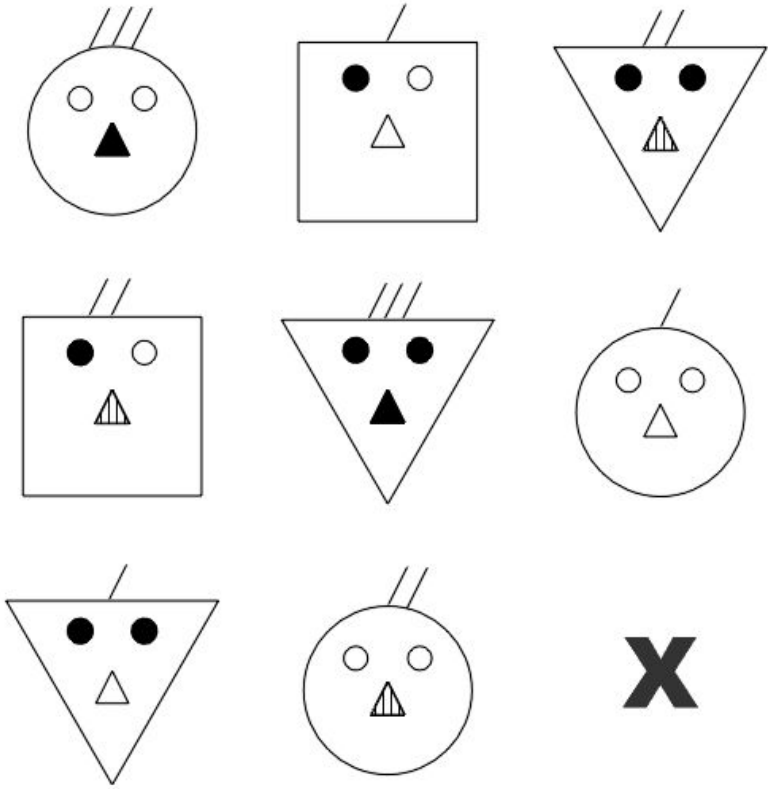
Mas, ao longo da disciplina, a ordem das ações normalmente será significativa na solução.

DESAFIO ACEITO?



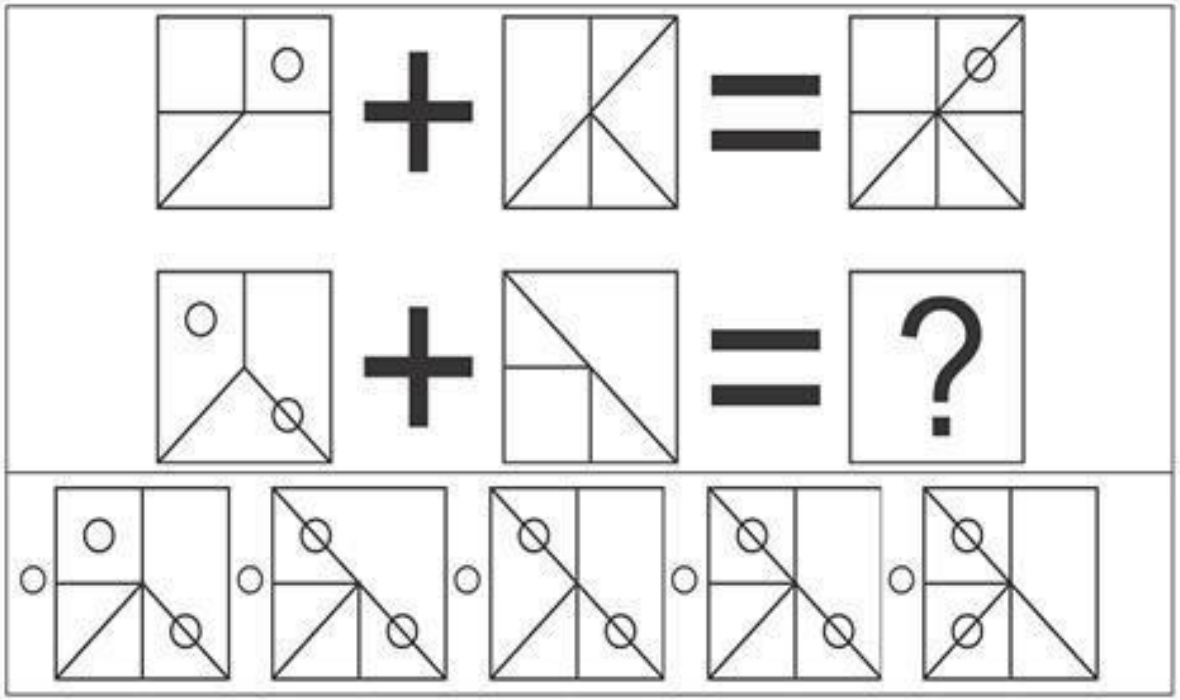
Desafio 1

- Qual a imagem completa a sequência



Desafio 2

- Qual a imagem completa a sequência



Desafio 3

- Qual o próximo número da sequência

2	4	7	11	16	

0	1	1	2	3	

Desafio 4

Sabe-se que: Luiza tem 6 anos a mais que Ana e 13 anos a mais que Bia. Paula tem 6 anos a mais que Bia. Então, com relação às quatro pessoas citadas, é correto dizer que:

a) Luiza não é a mais velha.

b) Ana é a mais nova.

c) Paula é mais nova que Ana.

d) Paula e Ana têm a mesma idade.

e) Luiza e Paula têm a mesma idade.

Desafio 5

Três homens, **Luís, Carlos e Paulo**, são casados com **Lúcia, Patrícia e Maria**, mas não sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham com **Engenharia, Advocacia e Medicina**, mas também não sabemos quem faz o quê. Com base nas pistas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um.

PISTAS:
1) O médico é casado com Maria.
2) Paulo é advogado.
3) Patrícia não é casada com Paulo
4) Carlos não é médico.

Dúvidas?